ITEM 03 · 真跑场控，不冒充实播

# AI 实时数字人直播
# 先学“场控”，再接生成

## 9项原测通过 · 10条模拟弹幕

## 201次暖场抽样 · 0次付费调用

> 阅读与运行日期：2026-11-11（Asia/Shanghai，UTC+8）。原文：《抖音千人在线的 AI 实时美女主播，我也搭了一个（已开源）》；作者 Gary曹淦。原帖由协调者浏览器实读的全文快照复核，本worker未再次独立打开原帖。

## 可以用在哪里?

1. 离线搭建互动课堂：把观众问题过滤、分类、排队，再交给讲解员。
2. 直播前压力彩排：合成重复、超长、广告和正常消息，不打扰真实观众。
3. 角色暖场池管理：用一轮去重降低短周期“复读机”，仍要人工听内容。
4. 预算预估与复盘：把有效节目时长、重开开销、历史单价分开记账。
5. 视觉能力发布门禁：可聊天≠可换背景，先把危险能力保持关闭。

## 查重：只补增量

已读 main 的总览及《消息队列与异步削峰》《级联语音管线》《付费调用回执与预算熔断》。不重建这三条；新增“暖场无放回抽样”“全图快照换装与局部重绘的风险差异”，补充队列容量反例与计费时长口径。

vault main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
ai-live-avatar HEAD：dc87db8ad53fb81cfe07dcac08215497dfa1a50d
版式沿用旧 vibecoding_motion 指南的渐变标题、问题卡、彩色强调与SVG；不嵌字体或大图。

# 由浅入深 · 问题 01—02

## 01 这套系统究竟开源了什么?

开源的是场控工具，不是 Vidu 数字人模型。入口弹幕经审核、分类、调度，才发给生成服务；OBS 负责合成输出。角色底图、声音和人设是作者私有资产，仓库没有附送；我们的实验只运行中间的纯逻辑，不产生真人数字人画面。




一手代码：README.md（固定SHA）

## 02 为什么先过滤，再识别意图?

Moderator 先去空白和标点、统一小写，再检查长度、屏蔽词与同一用户的重复消息。模拟“你好”后紧接“你好！”被判重复，“加我微信”命中引流，“今天又摸鱼了”通过。关键词审核是可解释的第一道闸，不保证画面或模型回答安全。

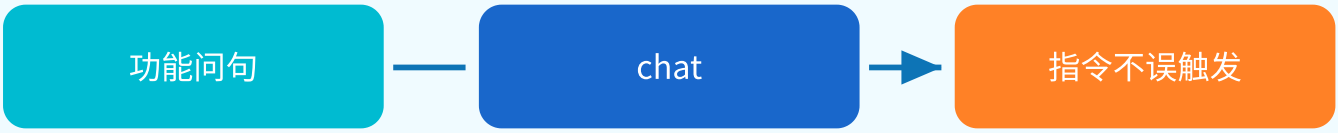



一手代码：live/moderation.py#L45-L68（固定SHA）

# 由浅入深 · 问题 03—04

## 03 问“换衣服要等多久”会真的换装吗?

不会。classify 的 INFO_QUESTION 规则先识别功能咨询，返回 chat；“比个心”返回 action，“背景换成海边”返回 background。意图识别不调用大模型。本实验随后在教学适配层把视觉类降为 chat，未启用任何真实换装或重绘。




一手代码：live/router.py#L177-L267（固定SHA）

## 04 排队就是无限等下去吗?

不是。CommandQueue 区分 ready 与 preparing，有 max_age_seconds 和 max_size。我们用 FIFO、容量3：5条通过审核后，最早的A、C被挤出，最后消费D、E、F。另以固定时钟验证61秒过期，以及 preparing 不阻塞可执行的 ready；这里测的是逻辑，不是吞吐量。




一手代码：live/queue.py#L30-L71（固定SHA）

# 由浅入深 · 问题 05—06

## 05 为什么容量上限还需要审查?

上游 push 满时优先丢弃非礼物命令，expire 也不淘汰礼物；全是礼物时找不到可删项。真实反例：max_size=2，推入3条合成 gift=1 后长度=3。因此容量不是所有输入下的硬上限。主实验设普通消息FIFO；文章称删了礼物插队，代码仍保留策略，必须看版本和调用点。




一手代码：live/queue.py#L18-L49（固定SHA）

## 06 怎么让100个暖场话题一轮不重复?

pick_idle_topic 用 used 集合排除本轮已选项；耗尽后清空集合，并避开上一轮最后一项。本次直接 AST 编译上游真实函数，201次抽样，两轮各100个唯一编号话题，轮间首尾不重。编号是模拟内容，不证明话题自然；空列表会抛 IndexError，需要调用端默认池兜底。




一手代码：live/session.py#L71-L80（固定SHA）

# 由浅入深 · 问题 07—08

## 07 为什么不能不停往数字人塞命令?

新指令可能打断正在说的话。session.py 的 speech_seconds 按去空白字符数×0.23秒估算，最高25秒；调度器结合等待间隔与说话窗口。0.23系作者直播经验参数，不是我们声学实测。本文只读该段，不验证 RTC 转录、真实开口延迟或打断恢复。




一手代码：live/session.py#L58-L68（固定SHA）

## 08 换装为什么更适合完整照片重开?

文章称逐次编辑会使脸和衣服漂移，改为每套一张完整照片重开会话。完整资产同时约束人物、服装、场景；README称约6秒，文章称约5秒，两者口径不同，均未在本次测量。新增知识是“状态作为整体快照切换”，而不是再造一个身份一致性概念。




一手代码：README.md#L74-L82（固定SHA）

# 由浅入深 · 问题 09—10

## 09 普通的换背景为什么也会危险?

文本合规并不保证视觉安全。文章复盘：背景参考图没携带原服装约束，连续重绘后衣物异常；作者承认不确定是否唯一原因。当前 session.ingest 默认把视觉编辑降为聊天，衣柜走独立路径。我们保留此边界，不修改安全设置；即使多次成功也不能推导公开直播安全。




一手代码：live/session.py#L306-L316（固定SHA）

## 10 169元／小时怎么计算?

以文章1.5积分/秒及README 0.03125元/积分作历史作者数据：3600×1.5×0.03125=168.75元。67分钟基础费用188.4375元；与作者自述191.47元差3.0325元，等价64.6933秒。只是算术等价，不是测得重启用时，也非当前官方报价。




一手代码：README.md#L24-L29（固定SHA）

# 由浅入深 · 问题 11—12

## 11 OBS、声音克隆、断线恢复怎么验收?

先本地私下测试：确认浏览器源尺寸、音频路由、AI标识、人工接管画面；对每次会话记录创建/结束/费用与断线原因。当前未安装配置OBS、未接摄像头、未克隆人声、未调用Vidu，全部待验证。OBS官方文档只证实浏览器源支持网页及透明CSS，不能证明本项目实播成功。




一手代码：README.md#L84-L108（固定SHA）

## 12 空跑通过能直接24小时挂机吗?

不能。我们只证明特定版本与合成输入下过滤、分类、队列、话题选择及账本算术可复现；没有验证模型画面合规、网络恢复、平台权限和观众增长。作者文中的抖音政策只是其陈述，本次未核验当前平台条款。先获角色/声音授权、确认官方接入与平台规则，再由人工在场小范围验证。




一手代码：README.md#L108-L136（固定SHA）

# 主实验 · 步骤 1—2 / 6

先解压 exercise.zip，进入其中的 exercise 目录；后续命令均在该目录执行。无pip依赖，无API密钥，无网络请求。

## 1. 固定输入与版本

**目的：**保证执行的是同一份开源逻辑，而不是只复述文章。

```
python3 -c "import hashlib,pathlib; p=pathlib.Path('vendor/live/queue.py');
print(hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest())"
```

**真实结果：**queue.py SHA-256 = c89d755cf4e8ccea71e1afe8f627b7f573b4a08de16f1d539b6c431230431b91。

**验证与边界：**与 results.json.source_hashes 对照；代码来自固定SHA，离线包已附MIT许可。

## 2. 运行上游原始单测

**目的：**先建立上游规则的已知基线，包括过滤、意图、多视觉命令和排队。

```
python3 -m unittest discover -s vendor/tests -v
```

**真实结果：**9个测试在本次云机上通过；stdout记录Ran 9 tests in 0.003s，不能外推性能。

**验证与边界：**退出码0并显示OK；test_cases 内还有多条子样本，不能冒称9种生产场景已覆盖。

# 主实验 • 步骤 3—4 / 6

先解压 exercise.zip，进入其中的 exercise 目录；后续命令均在该目录执行。无pip依赖，无API密钥，无网络请求。

## 3. 送入10条模拟弹幕并消费队列

**目的：**实跑开源Moderator、classify、CommandQueue；不连接直播弹幕。

```
python3 run_experiment.py
python3 -c "import json; r=json.load(open('results.json'));
print(r['accepted'],r['blocked'],r['fifo_max3_picks'])"
```

**真实结果：**5条通过、5条被拦；D(action)、E(chat)、F(chat)依FIFO消费。背景降级是教学适配层，不是完整LiveRoom集成。

**验证与边界：**脚本assert精确核对顺序；结果还证明61秒过期、preparing跳过以及全礼物3>容量2反例。

## 4. 抽取真实暖场函数跑两轮

**目的：**AST只编译上游pick_idle_topic，避开会话网络依赖；随机种子20261111。

```
python3 run_experiment.py
python3 -c "import json; print(json.load(open('results.json'))['idle'])"
```

**真实结果：**201次抽样；前两轮各100项唯一，边界不连重；空列表触发IndexError已被预期捕获。

**验证与边界：**断言unique_round1==unique_round2==100；实际编号首项056。未验证生成语言是否仍会重复表达。

# 主实验 • 步骤 5—6 / 6

先解压 exercise.zip，进入其中的 exercise 目录；后续命令均在该目录执行。无pip依赖，无API密钥，无网络请求。

## 5. 用历史作者数字算成本

**目的：**用Decimal避免二进制浮点误差，区分作者收费口径、理论估计和实付账单。

```
python3 cost_calculator.py
```

**真实结果：**168.75元/小时；67分钟188.4375元；作者自述账单差额3.0325元；24小时不含附加开销4050元。

**验证与边界：**脚本assert基础费与差额；100元理论可用35.5556分钟。没有获取官方现价或原始付费账单。

## 6. 核验输出与明确下一道门

**目的：**检查源文件哈希与可重复结论，防止文档把模拟结果夸大成真实直播。

```
python3 verify.py
```

**真实结果：**VERIFY PASS: 5 vendor hashes, 10 mock inputs, 201 topic draws, queue counterexample and historical cost math。

**验证与边界：**逐项对照experiment-output.txt。Vidu/OBS/克隆/RTC/断线/平台审核留待授权环境人工私测；本次没有购买、发布或改变安全配置。

# 证据与边界 · 不把模拟写成上线

> **已完成：**原文快照复读、固定SHA查重与源码、9原始单测、过滤/队列/规则意图/暖场函数离线实验、成本算术、HTML与PDF。
> **待验证：**Vidu实时生成与计费、OBS音视频、声音克隆、RTC及重连、平台接入权限与现行条款、角色和声线质量。
> **未做：**真实直播、购买、用用户密钥、采集真实弹幕、改安全设置、Git发布、勾选任务。

## 关键一手来源

1. 原X长文：全文快照 article.txt；文中70余分钟、5秒换装、10—20秒延迟、191.47元均为作者说法，未独立证实。
2. ai-live-avatar / README，以及 live/moderation.py、queue.py、router.py、session.py、tests/test_logic.py，固定版本dc87db8ad53fb81cfe07dcac08215497dfa1a50d。
3. 旧知识总览与相关概念；本次不修改共享vault。
4. OBS官方Browser Source文档：实读网页源、尺寸、透明背景能力；不代表OBS集成已测。
5. Vidu官方实时文档入口：本次抓取仅返回空壳，未读到正文，故不据此确认现价或接口承诺。

原文其他链接（仅记录、未实读媒体／个人页）：beiyege-01 GitHub、@yijt1339303、飞书录屏、YouTube回放、@nima2qisi2、作者radar。详见sources.md。

## 如何复查

先看 experiment-log.md 的口径，再运行 exercise 中四条命令，最后对照 experiment-output.txt 与 results.json。PDF的逐页图检属于本worker自检，不是独立审核。渲染与图检记录见pdf-inspection.md。

本交付不复制作者角色素材，不克隆任何声音；需使用自己的角色并取得脸、声音、版权及平台授权。政策引述只是文章主张，不构成法律或平台合规结论。